

$$S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = \frac{\lambda s}{l} \int_0^\infty \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 T_2} dt = \frac{1}{R_{\text{th}}} \int_0^\infty \frac{(T_1^0 - T_2^0)^2 \exp\left(-\frac{4t}{R_{\text{th}}C}\right) dt}{\frac{1}{4} \left[(T_1^0 + T_2^0)^2 - (T_1^0 - T_2^0)^2 \exp\left(-\frac{4t}{R_{\text{th}}C}\right) \right]}$$

Une primitive en logarithme conduit à :

$$S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = C \ln \frac{(T_1^0 + T_2^0)^2}{4T_1^0 T_2^0} > 0$$

* Le bilan entropique pour la tige est :

$$\Delta S_{\mathcal{T}} = S_{\mathcal{T}}^{\text{éch.}} + S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = 0$$

résultat attendu (cf. question 1d)) puisque la capacité thermique de la tige est négligée (en régime stationnaire où il est clair que $S_{\mathcal{T}} = \text{cste}$, cette hypothèse n'est pas nécessaire).

L'entropie de la tige est donc constante ou encore la transformation qu'elle subit est isentropique, alors même que cette transformation n'est ni adiabatique, ni réversible, l'entropie échangée ($S_{\mathcal{T}}^{\text{éch.}} < 0$) compensant l'entropie créée ($S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} > 0$).

b) Voir le tableau page suivante.

On notera que l'entropie est créée dans la partie du système (la tige) dont l'entropie est constante, alors que les parties dont l'entropie varie (les deux corps) ne sont pas le siège de créations ...

	$S^{\text{éch.}}$	$S^{\text{créée}}$	ΔS
S_1	$S_{S_1}^{\text{éch.}} = C \ln \frac{T_f}{T_1^0} < 0$ voir 1d)	$S_{S_1}^{\text{créée}} = 0$ car $\overrightarrow{\text{grad}} T_1 = \vec{0}$	$\Delta S_{S_1} = C \ln \frac{T_f}{T_1^0} < 0$
S_2	$S_{S_2}^{\text{éch.}} = C \ln \frac{T_f}{T_2^0} > 0$ voir 1d)	$S_{S_2}^{\text{créée}} = 0$ car $\overrightarrow{\text{grad}} T_2 = \vec{0}$	$\Delta S_{S_2} = C \ln \frac{T_f}{T_2^0} > 0$
$\mathcal{T}$	$S_{\mathcal{T}}^{\text{éch.}} = -C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} < 0$ voir 3a)	$S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} > 0$ voir 3a)	$\Delta S_{\mathcal{T}} = 0$ car capacité thermique nulle
Système entier	$S^{\text{éch.}} = 0$ car l'ensemble est isolé thermiquement	$S^{\text{créée}} = C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} > 0$ car transformation irréversible	$\Delta S = S_{S_1}^{\text{éch.}} + S_{S_2}^{\text{éch.}}$ $= S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} > 0$

5.9 Le gel d'un lac

Cet exercice se propose de modéliser la croissance en régime quasi-stationnaire d'une couche de glace d'épaisseur $l(t)$ à la surface d'un lac gelé. Le problème est traité à une dimension, l'axe Oz de la verticale descendante compté à partir de l'interface glace/air. L'eau du lac est à la température de congélation $T_c = 273 \text{ K}$.

La chaleur dégagée par la solidification de l'eau à l'interface eau/glace est transportée vers la surface où elle est libérée dans l'air. La glace a une masse volumique $\rho_g = 900 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, une conductivité thermique $\lambda_g = 2,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, une chaleur latente de solidification $L_g = 330 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ et une température $T(z, t)$. La loi de Fourier s'y applique sous la forme :

$$j_{\text{th}} = -\lambda_g \frac{\partial T(z, t)}{\partial z} < 0$$

L'air, au loin, est à la température constante $T_a = 253 \text{ K}$ et sa conductivité thermique est $\lambda_a = 0,025 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; à l'interface glace/air règne une température de surface $T_s(t)$, fonction du temps et donc différente de T_a . La loi de Newton s'y applique sous la forme :

$$j_{\text{th}} = -h(T_s(t) - T_a) < 0$$

où $h = 50 \text{ kg}\cdot\text{s}^{-3}\cdot\text{K}^{-1}$ le coefficient de transfert thermique de surface.

- Justifier par des considérations physiques le choix des températures air/glace et glace/eau.
- La température de l'air varie très vite de $T_s(t)$ à T_a sur une distance a au voisinage de l'interface air/glace ; estimer la valeur numérique de a et commenter le modèle proposé.
- Dans quel autre domaine de la physique a-t-on déjà rencontré l'hypothèse de quasi-stationnarité ? Quelles sont les deux conséquences que cela entraîne sur la température et le flux thermique dans la glace ?
- Établir l'équation différentielle de croissance de l'épaisseur $l(t)$ en fonction de ρ_g, L_g, T_c et $T_s(t)$, puis la relation liant la loi de température $T_s(t)$ à λ_g, T_c, T_a, h et $l(t)$.
- Donner la loi explicite de variation de $l(t)$, en supposant $l(0) = 0$, et montrer qu'elle détermine une longueur L et un temps τ caractéristiques. En déduire une vitesse. Application numérique.
Donner également la loi $T_s(t)$, puis tracer les deux graphes $l(t)$ et $T_s(t)$.
- Quelle est la valeur numérique du temps t_1 nécessaire à la formation du premier centimètre de glace et la température $T_s(t_1)$ à cet instant ? Calculer le temps t_2 au bout duquel T_s ne diffère plus que de 1 K de sa valeur limite et enfin l'épaisseur de la glace correspondante.

- Le changement d'état à l'interface eau/glace a lieu sous pression constante ($P = 1 \text{ atm}$) et à température constante ($T_c = 0^\circ \text{ C}$), la température de congélation de l'eau donnée par l'énoncé.

Soit $D = \lambda/\rho c$ le coefficient de diffusion, avec $D_g \gg D_a$; le flux thermique dégagé par solidification de l'eau diffuse facilement à travers la glace, mais beaucoup moins bien dans l'air ; on s'attend donc à $T_a = -20^\circ \text{ C} < T_s(t) < T_c = 0^\circ \text{ C}$.

- La loi de Fick est également valable dans l'air sous la forme :

$$j_{\text{th}}(z, t) = -\lambda_a \frac{\partial T_a(z, t)}{\partial z}$$

La température dans l'air varie rapidement de $T_s(t)$ à T_a ; près de l'interface, en $z = 0$, la dérivée peut être remplacée par l'accroissement :

$$j_{\text{th}}(0, t) = -\lambda_a \frac{T_s(t) - T_a}{a} \equiv -h(T_s(t) - T_a)$$

également donné par la loi de Newton d'où

$$a = \lambda_a / h$$

AN : $a = 0,5 \text{ mm}$.

La température de l'air varie donc notablement sur une couche limite d'épaisseur $a \ll l(t)$. La loi de Newton est donc ici un bon modèle.

- c) L'hypothèse de quasi-stationnarité consiste à établir une grandeur de manière "statique" c'est-à-dire en annulant la dérivée temporelle dans l'équation de cette grandeur, et à utiliser cette expression en fin de compte en permettant à cette grandeur de varier lentement dans le temps :

Exemple 1 : en mécanique des fluides, la vidange d'un réservoir conduit en régime stationnaire (théorème de Bernoulli) à la formule de Torricelli $v = \sqrt{2gh}$; avec la baisse du niveau du réservoir, on y fait $h = h(t)$, d'où $v = v(t)$.

Exemple 2 : en induction électromagnétique, la variation d'un champ magnétique est à l'origine d'un champ électromoteur ; ce champ magnétique est écrit à partir des courants avec les expressions de la magnétostatique.

Dans ce problème, l'hypothèse de quasi-stationnarité consiste à considérer qu'à chaque instant, la distribution de température dans la glace est celle donnée par le régime stationnaire.

L'équation de diffusion thermique avec $\partial/\partial t \equiv 0$ conduit alors :

- à une variation affine de la température en fonction de z , soit avec $T(0, t) = T_s(t)$ et $T(l, t) = T_c$:

$$T(z, t) = \frac{T_c - T_s(t)}{l(t)} z + T_s(t)$$

- à un flux thermique indépendant de z :

$$j_{th}(t) = -\lambda_g \frac{\partial T(z, t)}{\partial z} = -\lambda_g \frac{T_c - T_s(t)}{l(t)}$$

- d)* La formation de glace sur une surface S de l'interface et une épaisseur dl libère une quantité de chaleur (à pression constante) :

$$\delta Q = \Delta H = \rho_g S dl L_g$$

d'où un flux thermique en $z = l$ dirigé vers la partie supérieure et égal au flux dans la glace, pour $0 < z < l$:

$$-\rho_g L_g \frac{dl}{dt} = -\lambda_g \frac{T_c - T_s(t)}{l(t)} < 0$$

d'où l'équation différentielle :

$$l \frac{dl}{dt} = \frac{\lambda_g}{\rho_g L_g} (T_c - T_s(t)) \quad (1)$$

* La continuité du flux thermique à l'interface glace/air conduit à :

$$-\lambda_g \frac{T_c - T_s(t)}{l(t)} = -h(T_s(t) - T_a) < 0$$

d'où

$$T_s(t) = \frac{\lambda_g T_c + hl(t)T_a}{\lambda_g + hl(t)} \quad (2)$$

montrant bien que la température de surface $T_s(t)$ est un barycentre, intermédiaire entre la température de congélation T_c et celui de l'air T_a .

e) L'élimination de $T_s(t)$ entre les deux équations couplées précédentes conduit à :

$$(\lambda_g + hl)dl = \frac{\lambda_g h}{\rho_g L_g} (T_c - T_a) dt$$

soit avec $l(0) = 0$: $\lambda_g l + \frac{hl^2}{2} = \frac{\lambda_g h}{\rho_g L_g} (T_c - T_a) t$

équation du second degré en l de solution positive :

$$l = \frac{\lambda_g}{h} \left[-1 + \sqrt{1 + \frac{2h^2}{\lambda_g \rho_g L_g} (T_c - T_a) t} \right]$$

du type

$$l(t) = L(\sqrt{1 + t/\tau} - 1) \quad (3)$$

avec une longueur caractéristique

$$L = \frac{\lambda_g}{h} = \frac{\lambda_g}{\lambda_a} \cdot a$$

et un temps caractéristique

$$\tau = \frac{\lambda_g \rho_g L_g}{2h^2(T_c - T_a)}$$

AN : $L = 4,2 \text{ cm}$ et $\tau = 6237 \text{ s} \simeq 1 \text{ h}44 \text{ mn}$.

Pour $t \ll \tau$, la relation précédente devient $l \simeq \frac{L}{2\tau}t$; au début, l'épaisseur de la couche de glace croît donc linéairement avec le temps avec une vitesse $v = dl/dt = L/2\tau = 1,2 \text{ cm} \cdot \text{h}^{-1}$.

Remarque : Pour $t \gg \tau$, la forme approchée $l(t) \simeq L\sqrt{t/\tau}$ rappelle la progression caractéristique d'un phénomène de diffusion : $l \simeq \sqrt{2Dt}$ ce qui permet de définir un coefficient de diffusion thermique global $D = L^2/2\tau$ ou encore $D = \lambda_g(T_c - T_a)/\rho_g L_g$, aussi bien caractéristique du changement d'état par L_g que de la contrainte extérieure de l'air par T_a .

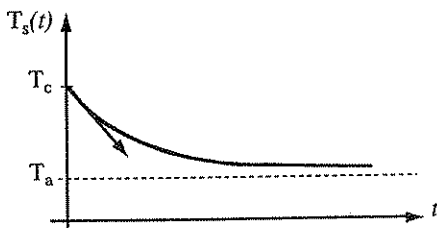
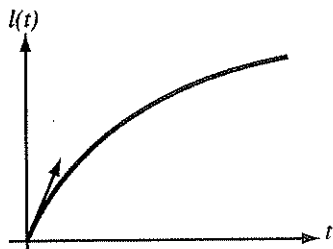
La relation (2) qui s'écrit également :

$$T_s(t) = T_a + \frac{T_c - T_a}{1 + hl/\lambda_g}$$

est alors du type

$$T_s(t) = T_a + \frac{T_c - T_a}{\sqrt{1 + t/\tau}} \quad (4)$$

d'où les deux graphes :



f) pour $l(t_1) = 1 \text{ cm}$, (3) $\Rightarrow t_1 = 3323 \text{ s} = 55 \text{ min } 23 \text{ s}$

et (4) $\Rightarrow T_s(t_1) = 269 \text{ K} = -4^\circ\text{C}$

pour $T_s(t_2) = T_a + 1 \text{ K}$, (4) $\Rightarrow t_2 = 2,49 \cdot 10^6 \text{ s} = 28 \text{ j } 19 \text{ h } 16 \text{ min}$

et (3) $\Rightarrow l(t_2) = 79,8 \text{ cm}$

Ces valeurs numériques permettent de comprendre l'hypothèse de quasi-stationnarité, mais à elles seules, ne permettent pas de la justifier entièrement.